

Lab 07.02: User and Group Accounts (part II)

Practice Contents

Start your new VM, open a terminal window and log in to your account. **su** to root (using your new root password).

```
trietnm@OSG203:/home/trietnm
[trietnm@OSG203 ~]$ su
Password:
[root@OSG203 trietnm]#
```

1. Examine the files `/etc/passwd`, `/etc/group` and `/etc/shadow`.

- a. Use a Linux instruction to count the number of accounts in `/etc/passwd`. *What command did you use?*
Sử dụng lệnh phối hợp giữa `cat` (hoặc đọc trực tiếp file) và `wc -l` để đếm số dòng (`wc -l /etc/passwd` hoặc `cat /etc/passwd | wc -l`)

How many did you find and how?

65

```
HE210528@OSG203:~$ wc -l /etc/passwd
65 /etc/passwd
HE210528@OSG203:~$
```

In looking at the entries in `/etc/passwd`, you should notice that UIDs change starting with `cartmane`. *Why?*

Các tài khoản xuất hiện trước `cartmane` là các tài khoản hệ thống (System Accounts), thường có UID nhỏ hơn 1000 (hoặc tùy thuộc vào cấu hình định nghĩa trong `/etc/login.defs`). `cartmane` là tài khoản người dùng thông thường (Regular User) đầu tiên được tạo thủ công, do đó hệ thống bắt đầu cấp dải UID định danh cho người dùng phổ thông (thường bắt đầu từ 1000 trở đi)

- b. Inspect some of the pre-existing accounts (these appear in the file prior to your user account). *What is the home directory for root? For bin? For lp? For mail?*

Kiểm tra các trường tương ứng trong file `/etc/passwd`:

- `root: /root`
- `bin: /bin`
- `lp: /var/spool/lpd`
- `mail: /var/spool/mail`

Most software accounts have the login `/sbin/nologin`, but `root` has the login of `/bin/bash`. *Why?*

`/sbin/nologin` được sử dụng để ngăn chặn việc đăng nhập trực tiếp vào giao diện dòng lệnh đối với các tài khoản hệ thống (vốn chỉ dùng để chạy dịch vụ/phần mềm nền nhằm đảm bảo an toàn bảo mật). Ngược lại, `root` là tài khoản quản trị tối cao, cần có quyền truy cập vào môi trường shell (`/bin/bash`) để thực thi các lệnh quản trị và cấu hình toàn bộ hệ thống

- c. Examine `/etc/group`. *What entry do you find for your own user group? For informatics? Who is in bin? adm?*

- **Nhóm:** `ten_user:x:UID:`
- **Nhóm informatics:** `informatics:x:GID_cua_nhom:danh_sach_user`
- **Nhóm bin:** Thường chứa user `root`, `bin`, `daemon`.
- **Nhóm adm:** Thường chứa user `root`, `adm`, `daemon`

d. `/etc/shadow` is the password file. Look at the last 23 entries which will consist of your account and accounts that you should have created in lab 7.1. If you look at the entry for your account, immediately after the password are two colons. Compare this to all of the other accounts and in between those first two colons is a 5-digit number. *What is this number? What does the number represent?* (hint: see the explanation table 7.9 on page 300 of the textbook).

- chính là Ngày thay đổi mật khẩu gần nhất (Last password change)
- Số này đại diện cho tổng số ngày được tính tích lũy kể từ ngày gốc 1 tháng 1 năm 1970 (Epoch) cho đến ngày thực hiện thay đổi mật khẩu lần cuối cùng

For all users, the last three entries in the file are three colons, except for one user which has a number between the last pair of colons. What user, what number, and why does this user's entry differ? (for a hint, again refer to table 7.9).

- Trường này đại diện cho ngày tài khoản hết hạn (Account Expiration Date). Người dùng có số ở đây là do tài khoản đó đã được thiết lập một ngày hết hạn cụ thể (ví dụ bằng lệnh `chage -E`), trong khi các tài khoản khác để trống vì không có giới hạn thời gian tồn tại (vô hạn)

2. The `chage` and `passwd` commands control when users must modify their passwords. Examine their man pages (or read about them in section 7.X of the textbook).

- Create the accounts (if they do not exist) `jacksons1`, `cit371`, `bushk`.
- Type `chage -l jacksons1`. *When does jacksons1's password expire? When was jacksons1's password last changed?*

Nhập lệnh `chage -l jacksons1`. Kết quả hiển thị tại dòng *"Password expires"* (Ngày hết hạn) và *"Last password change"* (Ngày thay đổi gần nhất)

Set the maximum number of days for `jacksons1` to change passwords to 60 with a warning of 5 days ahead of time. *What commands did you enter?*

- Chạy lệnh: `chage -M 60 -W 5 jacksons1`
- Để xác nhận lại, chạy lệnh: `chage -l jacksons1`

Redo the `chage -l` command to make sure the password expiration information has changed. Using the expiration date option of `chage`, change `cartmane`'s password to expire on Dec 14, 2025 with an inactivity of 7 days (that is, the account will be locked if the password is not changed within 7 days of the password's expiration). *What command did you enter?*

`chage -E 2025-12-14 -I 7 cartmane`

- Without options, `chage` is interactive. Type `chage cit371`. Set the minimum password age from 0 to 100, leave maximum password age and last password change as is, set the password expiration warning to 14, password inactive value to 7, and account expiration as June 1, 2026. *How can you confirm (view) the changed values?*

`chage -l cit371`

- Use `passwd` to lock `bushk`'s account. *How did you do this?*

`passwd -l bushk`

Type **exit** to leave root (and resume your own account) and then type **su bushk**. *What happened? Why?* Exit your user account to resume as root and type **su bushk** (now you don't need to specify a password). *Were you successful?*

- Khi ở tài khoản thường gõ **su bushk**: Hệ thống yêu cầu mật khẩu, nhưng dù nhập đúng mật khẩu, vẫn không thể đăng nhập thành công vì tài khoản đã bị khóa bằng lệnh **passwd -l**.
- Khi ở quyền **root** gõ **su bushk**: Đăng nhập thành công. Bởi vì tài khoản **root** có đặc quyền tối cao, lệnh **su** từ root sang user khác sẽ bỏ qua bước xác thực mật khẩu và trạng thái khóa của tài khoản mục tiêu

As bushk, attempt to change this account's password to anything you like. *What happens?*

Hệ thống sẽ báo lỗi và từ chối đổi mật khẩu

Type **exit** to resume as root and unlock bushk's account. *How did you do this?*

passwd -u bushk

3. The **passwd** and **chage** command are how we can control user passwords (when users have to change passwords). The Pluggable Authentication Module (PAM) controls how programs use passwords, for instance by requiring the user authenticate, checking the entered password to a password file and maintaining a session so that the user does not have to authenticate again while the session remains active. cd to **/etc/pam.d**. Here you will find PAM configuration files for various programs. One of the simplest configuration files is **atd** (which is used by the **atd** scheduling service to determine if the user has adequate access rights to schedule tasks). View its contents. The statements listed as required call upon different PAM modules (whose names end in **.so**). What modules?

- Mô-đun trong **atd** (đòng **required**): **pam_env.so** và **pam_authconfig.so**.
- Mô-đun bổ sung trong **password-auth**: **pam_unix.so** (xác thực mật khẩu), **pam_pwquality.so** (kiểm tra độ mạnh mật khẩu), **pam_succeed_if.so** (điều kiện lọc UID), và **pam_deny.so** (từ chối mặc định)

The **include** statements load the file **password-auth** which contains further statements. What additional modules are referenced in that file?

Các mô-đun phổ biến trong file này gồm: **pam_unix.so**, **pam_succeed_if.so**, **pam_deny.so**, và đặc biệt là mô-đun kiểm tra chất lượng mật khẩu **pam_pwquality.so**

PAM can also be used to enforce strong passwords through the **pam_pwquality** module. There is a configuration file under **/etc/security** called **pwquality.conf** that contains directives that proscribe strong passwords. A quick look at this file will likely show all directives are commented out. Read through the file and answer the following questions.

- a. *What directive would you use to establish the minimum password length?*

Chỉ thị **minlen**

- b. *Is it possible to allow for shorter passwords as long as they contain punctuation marks or digits? If so, how?*

Có thể thực hiện được bằng cách kết hợp cấu hình chỉ thị **minlen** (độ dài cơ bản) với các trọng số thưởng điểm ký tự như **dcredit** (chữ số), **lcredit** (chữ thường), **ucredit** (chữ hoa), hoặc **ocredit** (ký tự đặc biệt/dấu câu) đặt ở giá trị âm

c. *What is the cracklib dictionary and how would you set up PAM to use it?*

cracklib là một thư viện từ điển chứa danh sách các từ dễ đoán, mật khẩu phổ biến hoặc có trong từ điển ngôn ngữ. Để PAM sử dụng nó, ta kích hoạt/cấu hình mô-đun **pam_pwquality.so** trong các file cấu hình xác thực (như **system-auth** hoặc **password-auth**), giúp hệ thống tự động đối chiếu mật khẩu mới của người dùng và ngăn chặn nếu nó trùng với từ khóa trong từ điển **cracklib**

4. Defaults for **useradd** (such as using the default location for the home directory or default shell) are stored in the file **/etc/login.defs**, which also stores defaults for other programs. Open a second terminal window and in one, view this file and in the other type **man login.defs** (the file has its own man page). The man page describes the various directives that could be placed in the file and their meaning.

a. *What are the four defaults used for password aging controls? What default values is each given?*

- **PASS_MAX_DAYS**: Số ngày tối đa mật khẩu có hiệu lực (ví dụ: **99999**).
- **PASS_MIN_DAYS**: Số ngày tối thiểu giữa các lần đổi mật khẩu (ví dụ: **0**).
- **PASS_MIN_LEN**: Độ dài tối thiểu của mật khẩu (ví dụ: **5**).
- **PASS_WARN_AGE**: Số ngày cảnh báo trước khi hết hạn (ví dụ: **7**).

You will also see min and max values for user UID/GID and system UID/GID values. *What are the range of possible values for users and for system accounts?*

- **Hệ thống (System)**: **UID_MIN** - **UID_MAX** thường từ **201** đến **999**.
- **Người dùng thông thường (Regular)**: **UID_MIN** - **UID_MAX** từ **1000** đến **60000**

b. **DEFAULT_HOME** is described in the man page but not listed in the file itself. *What does this directive indicate?*

Chỉ thị này xác định xem hệ thống có cho phép đăng nhập nếu người dùng không có thư mục nhà hay không. Nếu đặt là **yes**, hệ thống từ chối đăng nhập khi thiếu thư mục nhà

Another directive is **CREATE_HOME**, which is listed in the file. It is set to “yes”. Because of this, we did not have to create user accounts using **-m** in lab 11. *Why not?*

Vì khi **CREATE_HOME yes** hoạt động, lệnh **useradd** sẽ mặc định tự động tạo thư mục nhà cho người dùng mới mà không cần người quản trị phải chỉ định tùy chọn **-m** một cách thủ công

c. Read the entries in the file's man page for **HOME_MODE** and **UMASK** and then find them in the file. *What are the values in the file? What do these two directives do?*

Quy định quyền hạn truy cập (phân quyền file) mặc định cho thư mục nhà và các file/thư mục mới được tạo ra bởi người dùng để đảm bảo tính an toàn dữ liệu

d. Type **useradd -D**. With no other parameters, this displays the currently set defaults for the **useradd** instruction (these values are stored in the file **/etc/default/useradd**). *What are the variables and their defaults?*

Giá trị mới hiển thị của **SHELL** sẽ là **/bin/csh**

Type **useradd -D -s /bin/csh**. Repeat **useradd -D**. *What is the value shown for **SHELL** now?*

GROUP=100 có nghĩa là nếu không chỉ định nhóm cụ thể khi tạo user, user mới sẽ được gán vào nhóm có **GID** là **100** làm nhóm chính (Primary Group). Khi tra cứu trong **/etc/group**, **GID 100** tương ứng với nhóm **users**

Reset this by doing **useradd -D -s /bin/bash**. One entry is GROUP=100. View useradd's man page and read the two paragraphs under the -g option. *What does GROUP=100 mean (how is it used by useradd)? What group is 100?* Look it up in the file /etc/group.

5. sudo lets a user run a program as another user including root-level programs. Users may only use sudo if they have been given permissions through the file /etc/sudoers file. Although we could edit this file using vi, we will use visudo which performs error checking on any entry we add to the file. To give a user access to a command, we add an entry of the form:

username machine=command

This gives *username* the ability to issue *command* on the machine *machine*. We will use either localhost or ALL for machine. The *command* **must include its full path** as well as any options we want to limit the user to using. We can specify multiple users by listing all of their usernames, separated by commas, and we can specify multiple commands for the given user(s) by listing them separated by commas. We can give a user access to all commands by using *username localhost=ALL*.

- a. Type **visudo** and scroll through the entries. *What entry is already in place for root?*

root ALL=(ALL) ALL

Does it make sense to you? Explain it.

Tài khoản **root** có quyền thực hiện tất cả (ALL) các lệnh, trên tất cả (ALL) các máy (hosts), và dưới danh nghĩa của tất cả (ALL) người dùng hoặc nhóm người dùng khác trên hệ thống

Other entries are there but are commented out except possibly for one called %wheel (the % indicates a group rather than a user). Two commented out commands are for %users. *What commands that, if uncommented, members of %users would be able to issue?*

Thông thường đó là các lệnh quản trị cơ bản như tắt/khởi động lại máy (/sbin/shutdown, /sbin/reboot)

- b. At the bottom of the file, add an entry so that your user account can issue a groupadd instruction (remember the command must include the full path so find the path to groupadd using **which groupadd**). Save the sudoers file but leave it open in vi, and in the other terminal window, as yourself (not root), enter **sudo groupadd newgroup**. You will be asked to enter your password, do so. If you successfully entered the proper command in sudoers, the command will execute. If not, you will be given a warning message that your use of sudo will be logged. If you were unsuccessful, return to sudoers and try to fix your entry, repeating the sudo command until you get it working. *When done, insert the entry from sudoers in your answers. Under what situations might you add entries into sudoers and why is it dangerous to give users access to root-level commands?*

- Khi cần ủy quyền một số công việc quản trị cụ thể (như thêm người dùng, khởi động lại dịch vụ web, kiểm tra log hệ thống) cho một nhân viên hoặc kỹ thuật viên mà không muốn chia sẻ hoàn toàn mật khẩu tối cao của tài khoản **root**
- Sự nguy hiểm: Quyền root cho phép can thiệp sâu vào nhân hệ thống. Nếu người dùng không có đủ chuyên môn hoặc tài khoản của họ bị xâm nhập, họ có thể vô tình hoặc cố ý xóa toàn bộ dữ liệu, cài đặt phần mềm độc hại, hoặc thay đổi cấu hình làm tê liệt toàn bộ hệ thống

- c. As yourself, type **cat /etc/sudoers**. *What happens?*

Hệ thống báo lỗi từ chối truy cập: "Permission denied", vì file /etc/sudoers chứa thông tin bảo mật nhạy cảm, chỉ tài khoản root hoặc có đặc quyền tương đương mới được phép đọc

Let's fix this. In the sudoers file, add an entry so that your user can enter the command `cat /etc/sudoers` (remember that you have to specify the full path to cat in this file). Again, save the sudoers file and test it out in the other terminal window. Notice, having already entered your password using sudo in step 5b, you do not need to enter it here. *Once successful with the command, include it in your answers.*

Type **exit** to leave root, close your terminal window and shut down your VM.